

Домашна работа 2 по КМР

Стоян Тинчев 2гр. ФН: 3MI0700193

1. Стандарти при кабели тип усукана двойка. Ако имаме „LAN кабел“ и при проверка някои от проводниците са прекъснати, при кои случаи ще може да се използва (според тип на средата, според типа на свързване)?

Когато става въпрос за кабели тип усукана двойка в LAN мрежи и се установи, че някои от проводниците са прекъснати, възможностите за използване на кабела зависят от типа на свързването и изискванията на средата:

1. Тип на свързване:

- **10BASE-T и 100BASE-TX (Ethernet):** Изискват функционалност само на четири от осемте проводника. Ако прекъснатите проводници не са сред пинове 1, 2, 3 и 6, кабелът все още може да се използва.

- **1000BASE-T (Gigabit Ethernet):** Изисква всички осем проводника. Ако който и да е от проводниците е прекъснат, кабелът не може да се използва за Gigabit Ethernet.

2. Тип на средата:

- **Домашни и малки офис мрежи:** Използват се 100BASE-TX връзки, и кабел с четири работещи проводника може да продължи да се използва.

- **Корпоративни мрежи:** В тези среди, където са необходими по-висока надеждност и скорости на трансфер, препоръчва се замяна на кабела за да се избегнат потенциални проблеми.

2. Сравнете мрежовите протоколи IPv4 и IPv6.

1. Адресен пространство:

- IPv4: Използва 32-битови адреси, което означава около 4.3 милиарда уникални адреса. Това ограничение на адресите доведе до недостиг на IP адреси поради бързото разширяване на интернет.
- IPv6: Използва 128-битови адреси, което предоставя почти неограничено адресно пространство (около 340 трилиона трилиона трилиона адреса), което решава проблема с недостига на адреси.

2. Форматиране на адресите:

- IPv4: Адресите се представят чрез десетични числа, разделени с точки (например, 192.168.1.1).
- IPv6: Адресите се представят чрез шестнадесетични числа, разделени с двоеточия (например, 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334).

3. Автоматично конфигуриране:

- IPv4: Изисква ръчно конфигуриране на адресите или използване на DHCP за автоматично присвояване на адреси.
- IPv6: Поддържа автоматично конфигуриране на устройства без нужда от DHCP чрез механизми като SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration).

4. Сигурност:

- IPv4: Поддържа сигурността чрез добавки като IPsec (не е задължителен).
- IPv6: Включва IPsec като задължителна част от стандарта, което увеличава сигурността на данните на ниво протокол.

5. Протокол за конфигурация:

- IPv4: Използва ICMP за изпращане на съобщения за грешки и съобщения за управление.
- IPv6: Използва ICMPv6, който разширява функционалностите на ICMP и включва поддръжка за нови функции като откриване на съседни устройства (Neighbor Discovery) и MLD (Multicast Listener Discovery).

6. Простота и ефективност:

- IPv4: Протоколът е по-прост, но носи допълнителни разходи за управление и поддръжка на мрежата, особено при ограниченото адресно пространство.
- IPv6: Проектиран с цел подобрене на маршрутизацията и управлението на мрежата чрез опростени хедъри и подобрена поддръжка на мултикаст.

